

탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안과 효과분석

연구자 _ 홍연아·성재훈·이용선·윤찬미·이정해·이지용·문동현·연미영

연구 배경과 목적

- 전 세계적으로 식품시스템에서 발생하는 온실가스는 전체 배출량의 21~27% 차지하며, 식품 손실 및 폐기에 따른 온실가스는 전체 배출량의 6~10% 수준인 3.3기가 톤으로 추정되고 있다. 이러한 식품시스템의 온실가스 발생으로 인한 환경적 영향을 감소시키기 위해서는 식품시스템 전반을 고려한 감축 전략이 필요하지만, 그간 우리나라의 온실가스 감축 전략은 주로 생산 부문에만 집중되어 효과적인 감축목표 달성에 한계가 있는 것으로 파악된다.
- 국내 식품시스템의 온실가스 저감을 위해 정책적인 노력을 기울였으나 수립된 식품 부문의 추진전략 및 정책은 이에 대한 근거와 기대효과 분석이 부재한 것으로 평가되었다. 농식품 탄소중립 추진전략에서 식품 부문은 ‘농식품 유통거리 축소’와 ‘식생활 개선 및 대체식품 육성’이라는 과제로 제시되었지만, 이러한 전략은 ‘2050 농식품 탄소중립 감축로드맵’에서 식품 부문이 제외된 상태에서 수립되어 목표설정에 한계가 있으며, 이를 달성하기 위한 구체적인 대안이 함께 제시되지 못하였다. 따라서 식품 부문

의 탄소중립 감축로드맵 수립 및 실천 대안 마련을 위한 근거가 필요한 시점이다.

- 식품소비 단계의 온실가스 배출로 인한 환경적 영향은 국민의 식품소비 변화에 따라 변화되는데, 지난 25년간(1994~2019년) 우리나라 국민의 식단은 점차 탄소발자국이 높은 식단으로 변화한 것으로 나타나 환경적인 부담이 더 증가한 것으로 판단된다. 우리나라의 육류섭취량은 지난 10년간 약 19% 증가하였으며, 이 중 돼지고기는 연 2.0%, 소고기는 연 2.6% 수준으로 섭취량이 증가하였다. 탄소배출계수가 상대적으로 높은 육류섭취가 증가함에 따라, 식품소비에 따른 환경적 영향도 커지고 있으나, 식품소비 변화에 따른 식품시스템의 구조적 전환 가능성 및 환경적 영향 증대에도 불구하고 이에 따른 온실가스 배출량 파악, 환경 변화에 미치는 영향에 대한 이해는 턱없이 부족한 상황이다.
- 효과적인 식품소비 단계의 온실가스 감축 실천 대안을 제시하기 위해서는 식품시스템의 온실가스 감축 역량에 대해 파악이 필요하다. 또한 관련 부문별 온실가스 발생 실태와 주체들의 행동 요인을 분석하고, 감축 대안들의 경제적 효과 및 수용성 분석이 필요하며 이를 바탕으로 효과적인 실천 대안을 제시하여야 한다. 이 연구는 식품시스템의 온실가스 감축 잠재량을 진단하고, 탄소중립을 위한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안 발굴 및 효과를 분석하여, 식품소비 단계의 온실가스 감축 정책 수립을 위한 근거를 마련하는 것을 목적으로 추진되었다.

연구 방법

- 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출 현황과 실태를 파악하고 분석하여 효과적인 감축 대안을 도출하기 위해 국내외 문헌조사, 통계자료 수집·분석, 관련 제도 및 정책 검토, 전문가 협의회 개최, 설문조사, 전문가 원고위탁, 시나리오 분석 등을 포함한다. 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출량 현

황 파악을 위하여 관련 부처의 온실가스 배출 관련 통계(보고통계)를 수집·검토하였으며, 이 중 국가 온실가스 인벤토리, 에너지통계연보, 산업연관표 등을 활용하였다. 국내 식품소비 단계의 온실가스 배출 실태와 문제점 파악을 위해 ① 국내 온실가스 관련 통계 생산 및 조사기관(한국환경연구원, 한국농업기술진흥원 등) 담당자, ② 외식업체, ③ 집단급식소, ⑤ 학계·정책전문가 등과 연구 자문회의를 실시하였다. 설문조사는 소비자 1,200명, 음식점 208개, 집단급식소 124개를 대상으로 실시하였다. 또한 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안에 대한 수용성 파악을 위하여 소비자 실험을 설계하고 정보 제공에 따른 섭취 패턴 변화 분석, 저탄소 농산물 소비자 지불의사 분석, 저탄소 외식메뉴 소비자 지불의사 분석을 실시하였다. 대안별 온실가스 감축 효과 분석은 일반연산균형모형 구축, 설문조사 및 소비자 실험 결과값, 기존 문헌조사를 통해 수집된 값 등을 활용하여 실시하였으며, 우리나라 국민 기본 식품 섭취량을 반영한 기준 시나리오와 기후친화적 식품소비 시나리오의 온실가스 발생량의 차이로 산정하여 온실가스 감축 잠재량을 추정하였다.

연구 결과

- 국내 식품시스템의 온실가스 발생 현황을 분석한 결과 2019년 기준 식품시스템의 온실가스 배출량은 약 112.1백만 톤CO₂-eq이며, 이는 우리나라 총 배출량의 약 16%에 해당한다. 또한 식품시스템의 부문별 온실가스 배출량을 살펴보면, 음식점업, 식품 유통, 가축 사육 순으로 높게 나타나는 것을 확인할 수 있었다. 에너지 사용으로 인한 음식료품 제조업과 음식점업, 그리고 식품 유통의 온실가스 배출량은 83.4백만 톤CO₂-eq으로, 에너지 사용으로 인한 식품시스템 전체 배출량(91.2백만 톤CO₂-eq)의 약 91.4%를 차지하는 것으로 분석되었다. 국내 온실가스 감축 전략을 살펴보면, 현재까지 농림축산식품부가 추진하고 있는 온실가스 감축 정책의 확장성은 매우 제한적이며, '2050 농식품 탄소중립 감축로드맵'의 2030 감축 목표 달성 가능 여부가 불투명하다. 비록 농업 부문의 저탄소 농축산물 인

중제도와 온실가스 배출권 거래 외부사업을 통한 감축량은 증가하고 있는 추세이나, 2030년 감축목표인 5,858천 톤CO₂-eq를 달성하기에는 역부족인 상황이다.

- 국내 식품소비 및 폐기에 따른 온실가스 배출에 영향을 미치는 특징은 크게 4가지로 정리된다. ① 육류섭취 비중 증가(식품섭취 변화), ② 비대면 거래의 활성화로 인한 식품 폐기 및 일회용 배달용기 처리 문제 발생, ③ 채식 및 대체식품 시장 성장, ④ 농식품 인증에 대한 인식변화). 식품소비에 의한 잠재적인 환경영향을 진단하기 위하여 식품소비 유형에 따른 온실가스 배출량을 추정한 결과, 외식이 가장 높은 비중을 차지하였으며, 다음으로 신선식품, 가공식품, 간편식품 순으로 높게 나타났다. 식품 폐기에 의한 온실가스 배출량을 추정한 결과, 전국에서 발생하는 가식부 폐기에 의한 온실가스 배출량은 약 748만 톤CO₂-eq/년으로 추정되었다.
- 선진국 식품소비 단계의 온실가스 감축 정책은 식품 생산에서 소비에 이르는 전 과정에서 발생하는 온실가스의 발생량을 줄이는 것을 목표로 하여 정책전략 및 행동계획을 수립하고 있다. 특히 EU의 경우 지속가능한 식품소비와 관련하여 정책전략으로 동물성 식품의 소비를 줄이는 ‘저탄소 식단 장려’를 대표적으로 채택하고 있으며, 저탄소 식단을 장려하기 위한 대안은 정보 제공, 상대 가격 조정, 규제 및 자격 요건 강화 등 정책 특성에 따라 분류된다. 이 중에서 대표적인 정책과 민간 실천 사례는 공공 급식, 캠페인, 레이블링, 식품 폐기, 식료품점, 육류 및 유제품에 대한 탄소세 등 여섯 분야로 구분할 수 있다.
- 국내외 공공 및 민간 영역에서 추진되고 있는 식품소비 단계의 온실가스 감축 대안을 종합적으로 검토하여 5대 실천전략(① 저탄소 식품 개발 및 보급, ② 소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급, ③ 저탄소 인증 및 표시 활성화, ④ 식품 폐기 감축, ⑤ 저탄소형 유통시스템 개선) 분야의 10개 대안을 제시하였다. 설문조사를 통해 각 전략에 대한 이해당사자(소비자, 외식업체, 집단급식소)들의 선호도와 수용성을 분석하였으며, 저탄소 농산물 및 외식메뉴

에 대한 지불의사와 온실가스 감축효과를 추정하였다. 온실가스 감축효과 분석이 실시된 주요 대안은 ① 대체식품, ② 제한적 육식(저탄소 식단) 실천, ③ 저탄소 교육·정보제공, ④저탄소 인증제도, ⑤ 식품 폐기 이다.

- 첫째, ‘저탄소 식품 개발 및 보급’과 관련하여 대체식품의 선호도와 수용성을 분석한 결과, 현재 대체식품에 대한 소비자의 만족도와 구매 의향은 높은 것으로 나타났으나, 실제 수용성 분석 결과 대체육 외식메뉴에 대한 소비자 지불의사금액은 -3,534원으로 음(-)의 지불의사금액을 보였다. 대체식품 소비에 따른 온실가스 감축효과를 추정한 결과, 2050년 대체육 소비 수준이 30% 증가할 경우 기준시나리오 대비 온실가스 감축량은 1,714천 톤CO₂-eq(171.4만 톤CO₂-eq)으로 추정되며, 이는 2050 농업 분야 감축 목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 18.4%에 해당하는 것으로 나타났다.
- 둘째, ‘소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급’과 관련하여 ‘저탄소 메뉴 보급’의 실천 의향을 조사한 결과 소비자, 외식업체, 급식업체 순서로 높게 나타났다. 또한 ‘제한적 육식(저탄소 식단) 실천’과 ‘저탄소 교육·정보제공’에 따른 온실가스 감축 효과를 분석하였는데, 2050년을 기준으로 제한적 육식 실천 비중이 25%일 경우 기준시나리오 대비 온실가스 감축량은 60.7만 톤 CO₂-eq으로, 이는 2050 농업 분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 6.5%에 해당하는 수준인 것을 확인할 수 있다. 연간 전체인구 교육·정보 효과에 따른 온실가스 감축량을 추정한 결과, 각 방식에 따른(긍정, 부정, 동영상) 온실가스 감축량은 각각 142.6만 톤CO₂-eq/년, 115.6만 톤 CO₂-eq/년, 207.6만 톤CO₂-eq/년으로 나타났으며, 이는 2050 농업분야 감축목표(930만 톤CO₂-eq/년)의 각각 15.3%, 12.4%, 22.3%에 해당하는 수준이다.
- 셋째, 저탄소 인증 및 표시 활성화 전략과 관련하여 ‘저탄소 인증제도’의 선호도를 분석한 결과 인증제도의 필요성과 구매 의향 모두 소비자가 가장 높은 점수를 기록했다. 하지만 이해관계자 모두 인증제도의 필요성에 대해서는 공감하나, 실제 인증 농산물 구매 의향은 상대적으로 낮은 것으로 파악

되었다. 한편, 수용성 조사 결과에 따르면 저탄소 인증 농산물 외식메뉴에 대한 소비자 추가 지불의사금액은 6,254원으로 나타났다. 저탄소 농산물 인증 전환에 따른 온실가스 감축 효과를 추정한 결과, GAP 및 친환경농산물 인증 농가가 2013~2017년 기간의 저탄소 인증 농가의 평균 증가율(약 35%) 수준으로 저탄소 농가로 전환할 경우, 85만 2,241톤CO₂-eq의 온실가스가 감축될 것으로 추정되며, 이는 2050 농업 분야 감축목표(930만 톤 CO₂-eq/년)의 9.2%에 해당하는 수준이다.

- 넷째, 식품 폐기의 사전적 감축의 중요도를 평가한 결과 소비자, 급식업체, 외식업체 순으로 높게 평가하였으며, 실천 의향은 소비자, 외식업체, 급식업체 순으로 높게 나타났다. 식품 폐기 감축에 의한 온실가스 감축효과를 분석한 결과, 식품 폐기를 약 20% 수준으로 감량할 경우 온실가스를 약 150만 톤CO₂-eq/년(2050 농업 분야 감축목표의 약 16.1%)을 감축할 수 있으며, 50% 수준으로 감량할 경우 약 374만 톤CO₂-eq/년(2050 농업 분야 감축목표의 약 40.2%)을 감축할 수 있는 것으로 나타났다.
- 다섯째, 저탄소형 유통시스템 개선을 위한 ‘배달·포장 음식 포장재 사용 줄이기’의 실천 의향에 대해 소비자, 외식업체 순으로 높게 나타났으며, 이는 코로나19 이후 배달·포장 음식 이용이 급격히 증가하여 일회용기 처리 부담이 소비자에게로 전이되고 있기 때문으로 파악되었다. 반면, 배달·포장 음식 이용 시 다회용기 사용 의향이 없다고 응답한 소비자들의 가장 큰 이유는 ‘위생 안전 불안감(73.8%)’ 때문으로 나타났다.

정책 제언

- 식품시스템의 환경적 영향이 증가함에 따라 식품소비 단계에서 발생하는 온실가스 배출량이 식품시스템의 74.3%를 차지하는 만큼 이를 위한 실천 전략과 실효성 있는 정책이 마련되어야 한다. 식품소비 단계의 온실가스 감축을 위한 실천전략은 저탄소 식품 개발 및 보급, 소비자 교육 및 저탄소

메뉴 보급, 저탄소 인증 및 표시 활성화, 식품 폐기 감축, 저탄소형 유통시스템 개선이다.

- 온실가스 감축효과 측면에서 대안의 중요도를 평가할 경우 교육·정보 제공, 대체육 소비 증가, 식품 폐기 감축 순으로 정리할 수 있다. 소비자, 집단 급식소, 외식업체 주체별로 각 대안의 중요도에 대한 평가 결과 역시 농식품 폐기 감축과 저탄소 식생활 교육·홍보가 가장 높은 순위를 차지하였다. 대안별 효과성에 대해서도 이와 일관된 결과가 나타나 교육·홍보를 통한 저탄소 식생활 장려, 대체식품 시장 육성 및 보급, 식품 폐기 감축이 중요하고 효과가 큰 대안으로 요약된다.
- 저탄소 식품 개발 및 보급을 위해 제안하는 대안은 ‘대체식품 시장 육성 및 보급’이다. 최근 세계적으로 대체식품 시장에 대한 관심과 기술 투자가 증가되는 추세이나, 국내 식품업체는 현재 대체식품 주원료를 수입에 의존하고 있어 제품개발의 어려움이 있고, 대체식품에 대한 제조 및 용어 사용 등 세부적인 기준이 미비한 상황이다. 그러므로 대체식품 시장이 성장하고 다양한 제품개발이 이뤄지기 위해서는 대체식품의 원천기술 개발을 위한 중장기적인 관점에서 꾸준한 R&D 투자가 필요하며, 발전 초기 단계 시장에서 주로 발생하는 가이드라인의 부재, 규제 공백, 그리고 기존 규제에 진입장벽 등의 문제 여부를 진단하고 이를 해소시킬 필요가 있다.
- 소비자 교육 및 저탄소 메뉴 보급을 위해 제안하는 대안은 ‘소비자 교육 및 홍보와 저탄소 메뉴 보급’이다. 저탄소 식단으로의 자발적인 변화를 유도하기 위해서는 소비자의 인식 개선과 저탄소 식품 접근성 향상을 위한 효율적인 교육 프로그램의 개발이 필요한 상황으로 현재 식생활 정보·교육 사업을 수행하는 식생활교육국민네트워크를 통해 기후환경 친화적인 식생활 교육을 위한 표준 모델 운영 기반을 마련할 필요가 있다. 저탄소 메뉴 보급을 위한 대표적인 방법으로 공공급식 시설에서 정기적(주 1회, 월 1회)으로 저탄소 식단을 제공하는 방안을 검토해 볼 수 있으며, 지속적인 채식 메뉴 제공을 위해 채식 메뉴 제공 급식 시설의 확대와 지방자치단체 차원에서

식재료 지원 정책을 마련할 필요가 있다.

- 저탄소 인증제도 및 표시 활성화를 위해 저탄소 인증 영역 확대와 효과적인 탄소배출량 표시 방법을 고안하는 것이 필요하다. 저탄소 농축산물 인증제의 필요성에 대해 대체로 크게 공감하는 것에 비해, 현재 저탄소 인증 농산물의 어려운 구매여건과 적은 인증 대상 품목 등은 인증제도 활성화에 장애요인으로 작용하고 있다. 이를 위해 정부는 인증 대상 품목을 축산물로 확대하고, 기존 인증제도의 미비점을 보완함과 동시에, 식품의 사회적, 환경적 영향을 통합적이면서도 유익하게 소비자들에게 보여줄 수 있는 레이블링을 개발하는 데 노력을 기울여야 한다. 또한 현재 외식에서는 탄소배출량 정보를 제공하는 표시나 인증이 부재한 상황으로, 민간 부문의 식료품점, 식당 등의 그린 넛징(Green nudging) 실천에 대한 정부의 인증제도 도입도 검토할 필요가 있다.
- 식품 폐기 감축을 위해 사전적 감축 접근 방식이 중요하며 이를 위한 주요 대안으로 소비자 행동 변화 유도, 식품 재분배 노력, 식품 공급사슬의 효율성 증대, 식품 폐기물 처리/관리 제도 개선을 고려할 수 있다. 특히 식품 재분배와 관련된 대안인 마감할인 서비스는 가치소비와 연계한 새로운 비즈니스 모델로 기대되어 효과적인 감축 대안으로 발전할 가능성이 있기 때문에, 향후 서비스 확산을 위한 홍보·지원이 필요할 것으로 보인다. 또한, 최근 소비기한 제도는 전 세계적으로 효과적인 식품 폐기 감축 대안으로 꼽히는데, 국내에는 2023년 1월부터 시행될 예정이며 제도 도입으로 인한 상당한 식품 폐기 감축효과를 기대하고 있는 상황이지만, 식품기한에 민감한 냉장제품에 대한 표기에 대해 충분한 검토가 필요하다.
- 저탄소형 유통시스템 개선을 위해서 제안하는 대안은 ‘농축산물 친환경 포장재 및 배달·포장 다회용기 사용지원’, ‘저탄소 식단을 위한 식재료 구매지원’과 ‘로컬푸드 탄소배출 정보제공’이다. 대표적으로 서울시는 음식 배달·포장이 증가함에 따라 발생하는 일회용기 문제를 해결하기 위해 다회용기 지원사업을 시행하여 긍정적인 효과를 창출하고 있다. 해당 사업을 전

국 단위로 확대하기 위해서는 지방자치단체별로 다회용기 제작, 회수, 세척 등, 각 업체 간 컨소시엄 구성을 통해 연계 서비스를 구축할 수 있는 추진(안)을 마련할 필요가 있다. 또한, 공공급식 시설에서 저탄소 메뉴 제공에 대한 관심이 증가하고 있으나 실제로 저탄소 인증 농산물의 높은 가격과 조달 한계로 인해 지속적인 채식 식단 제공에 어려움이 있다. 이를 위해 기존의 급식지원센터 등을 활용하여 저탄소 농산물 공급 체계를 마련하고, 전국 단위의 식재료 지원제도 마련 검토가 필요해 보인다. 농림축산식품부가 유통 부문 온실가스 감축을 위해 세부과제로 제시한 지자체 푸드플랜 수립 지원과 로컬푸드 직매장 설치 확대 등과 관련하여 그린카드 사용처를 로컬푸드 까지 확대하는 방법을 고려할 수 있다.

- 온실가스 감축 대안 실천을 위한 보완과제를 환경 조성 및 지원 측면과 공공 주체의 역할 측면으로 나뉘어 제안하였다. 먼저 환경 조성 및 지원 측면을 살펴보면, 온실가스 감축을 실천할 수 있는 저탄소 식단은 주로 채식 위주로 구성되므로 영양 측면을 충분히 고려하지 못한다는 비판을 받을 수 있기 때문에 저탄소 식단에 대한 적절한 정보가 제공되어야 한다. 또한, 다양한 생활 여건 속에서도 신선 과일과 채소의 섭취를 보장받을 수 있어야 한다. 이러한 점을 고려하여 근린환경 내에서 신선식품 등의 접근성을 확보하고, 이들에게 온실가스 감축의 대안으로 제시되는 식품류의 활용 능력을 제고하는 지원책을 마련할 필요가 있다. 식품 부문에서 온실가스 감축 대안을 실천하기 위해서는 관련 주체들의 자발적인 노력을 유도할 필요가 있으며, 일상에서 실천 가능한 수준의 방식을 제안할 필요가 있다. 현재 ‘저탄소 식단의 날’ 시범사업에 참여하고 있는 학교 사례와 같이 저탄소 식단을 정기적(주 1회, 월 1회)으로 제공하고, 이를 확산하는 방식이 적절해 보이며, 공공급식 시설에서 저탄소 식단 캠페인을 진행하고, 저탄소 식단을 제공하는 데 필요한 지식과 기술을 갖추 수 있도록 지원해야 한다.
- 마지막으로, 온실가스 감축 대안 실천을 위한 공공 주체의 역할은 중앙정부와 지방정부로 구분할 수 있다. 중앙정부의 역할은 2050 탄소중립 목표

달성을 위한 식품 부문 감축 로드맵 및 계획 수립, 저탄소 인증 영역 확대 및 효과적인 탄소배출량 표시 방법 고안, 사전 실험 및 평가 연구를 통한 정책 설계, 온실가스 감축 대안 실천 로드맵 제시 등으로 제시된다. 저탄소 식단 장려와 관련한 캠페인 활동은 지역단위 즉, 지방자치단체가 주체적으로 진행해야 하는데, 기후환경 친화적인 식품 선택의 중요성에 대한 인식 확산을 위해서는 관련 정보가 소비자들에게 직·간접적, 다방면으로 전달될 수 있어야 하기 때문이다.

연구 관련
문의

홍연아	부연구위원	Email_yeonahong@krei.re.kr
성재훈	연구위원	Email_jsung@krei.re.kr
이용선	명예선임연구위원	
윤찬미	연구원	Email_chanmiyun@krei.re.kr
이정해	바헤닝언대학교 박사과정	
이지용	강원대학교 조교수	
문동현	국립경상대학교 조교수	
연미영	한국보건산업진흥원 팀장	